

ME-02 · Metallbindung und Elektronengas

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 110–112. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Drei Bindungsarten im Vergleich

Welche Bindung entsteht, hängt davon ab, welche Partner zusammenkommen — und daraus folgen die Eigenschaften des Stoffes.

- Metall + Metall: Metallbindung. Die Außenelektronen werden gemeinsam genutzt und sind frei beweglich. Folge: leitfähig, verformbar, glänzend.
- Metall + Nichtmetall: Ionenbindung. Elektronen werden übertragen, es entstehen Ionen. Folge: hart, spröde, erst gelöst leitfähig.
- Nichtmetall + Nichtmetall: Elektronenpaarbindung. Elektronen werden zu zweit geteilt. Folge: meist niedrig schmelzend, nicht leitfähig.

Merke: Metall + Metall -> Metallbindung. Metall + Nichtmetall -> Ionenbindung. Nichtmetall + Nichtmetall -> Elektronenpaarbindung.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 50 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 750 g enthält 70 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Aluminium (Al).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 210 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Metallbindung und Elektronengas" weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

25 g/mol 490 g 225 g 525 g 90 g 18,5 g 27 g/mol 135 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 135 \text{ g}$
2. $1 \% = 7,5 \text{ g} \rightarrow 70 \% = 525 \text{ g}$
3. $M(\text{Al}) = 27 \text{ g/mol}$
4. $210 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 90 \text{ g}$